

LAB 2

Contents

- LAB 2
- 3 OPPGAVE 1: NETTKONFIGURASJON
- EKSPORTER MODELLEN DIN
- OPPGAVE 2 – LASTFLYTANALYSE
- OPPGAVE 3 – KORTSLUTNINGSANALYSE

Den første delen av LABEN er å opprette et **11 kV distribusjonsnett** basert på de oppgitte nettdataene. Den andre delen er å utføre ulike beregninger og analyser av nettet.

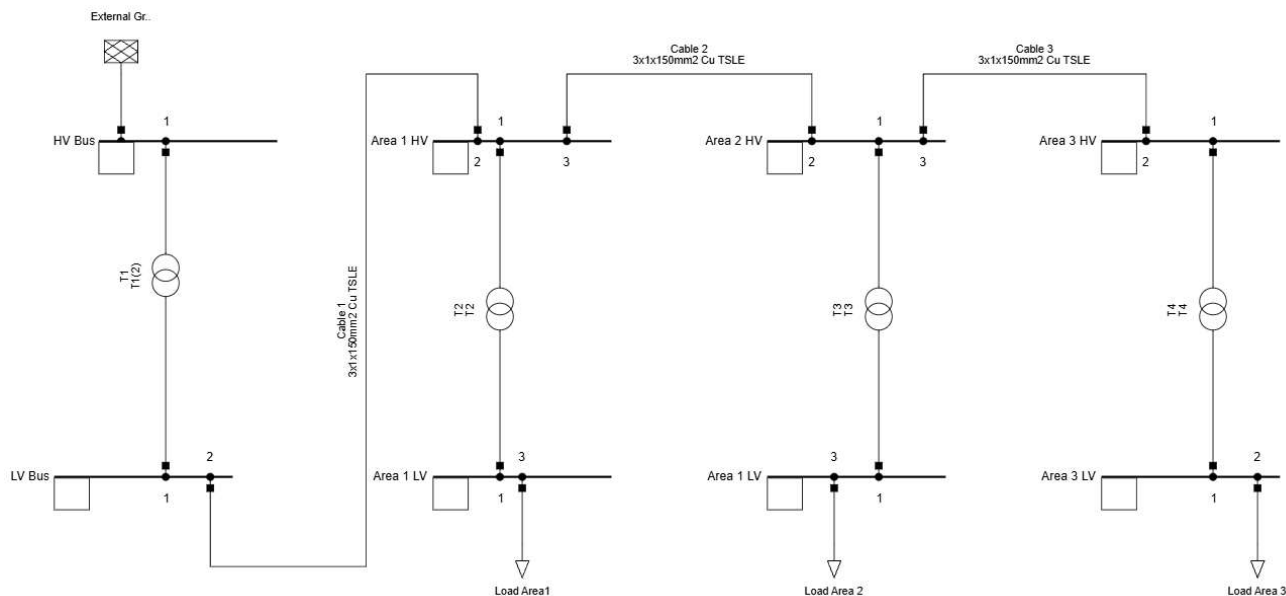
Du skal levere inn to dokumenter i Canvas:

1. En **.pfd-fil** av kraftsystemmodellen din (*.pfd er filformatet som benyttes av PowerFactory, og er IKKE det samme som PDF-formatet*).
2. Et dokument som presenterer simuleringsresultatene for de ulike oppgavene.

NETTTOPOLOGI OG NAVNGIVING

Figur 1 viser topologien til nettet. Nettverket består av én krafttransformator **132/11 kV (T1)** og tre distribusjonstransformatorer **11/0,230 kV** som forsyner boliger med elektrisk energi.

Vennligst bruk den samme navnekonvensjonen som vist i figuren.



TRANSFORMATORDATA

Tabell 1 viser verdiene som skal legges inn for transformatorene under **Type** → **Base Data**. Alle andre data skal forbli uendret.

Tabell 1. Transformatordata

Navn	Fra samleskinne	Til samleskinne	V_HV kV	V_LV kV	Merkeytelse	Kortslutningsspennin u_k
T1	HV Bus	LV Bus	132	11	40 MVA	3 %
T2	Area 1 HV	Area 1 LV	11	0,23	400 kVA	6 %
T3	Area 2 HV	Area 2 LV	11	0,23	700 kVA	6 %
T4	Area 3 HV	Area 3 LV	11	0,23	2,0 MVA	6 %

EKSTERNT NETT (EXTERNAL GRID)

I komponenten **External Grid**, gå til fanen «**Short-Circuit Complete**», slik vist i figur 2.

Endre følgende parametere:

- Maksimalt kortslutningsnivå $S''_{k,max}$ til **100 MVA**

- Minimalt kortslutningsnivå $S''_{k,min}$ til **60 MVA**

Disse verdiene angir henholdsvis den høyeste og laveste tilgjengelige kortslutningsytelsen fra det overliggende nettet og benyttes ved kortslutningsberegninger i kraftsystemmodellen.

LASTDATA

Fyll inn aktiv effekt og effektfaktor for de ulike lastene i systemet. Dataene for lastene er gitt i tabell 2 nedenfor.

Tabell 2: Lastdata for de tre forsyningsområdene

Last	Aktiv effekt [kW]	Effektfaktor
Lastområde 1	150	0,96 (induktiv)
Lastområde 2	400	0,96 (induktiv)
Lastområde 3	1500	0,96 (induktiv)

KABLER

Legg inn kabellengde, resistans, reaktans og kapasitans i PowerFactory-modellen i henhold til dataene i tabell 3.

Se **Vedlegg 1** for tekniske data for **Draka-kabelen**. Ved oppslag av kabeldata skal **flat kabelkonfigurasjon (flat cable configuration)** benyttes.

Merk

For å legge inn kabelens kapasitansverdi:

1. Åpne kabeltypen i PowerFactory.
2. Gå til fanen «**Load Flow**».
3. Klikk på **tannhjulsikonet (Gear Symbol)**.
4. Endre inndatatypen fra **Susceptance B'** til **Capacitance C'**, slik vist i figur 2.
5. Legg deretter inn kapasitansverdien fra kabeldataene.

Dette sikrer at kabelkapasitansen registreres direkte som kapasitans per lengdeenhet i modellen.

Parameters per Length 1,2-Sequence

Susceptance B'	0.	uS/km	⚙
Ins. Factor	0.		⚙

Tabell 3: Kabeldata

Kabel	Mellom samleskinner	Kabelmerke/-type	Kabelegenskaper per km	Lengde
Kabel 1	LV Bus og Area 1 HV	TSLI 12/20 (24) kV Cu 3x1x150	Se Vedlegg 1	200 m
Kabel 2	Area 1 HV og Area 2 HV	TSLI 12/20 (24) kV Cu 3x1x150	Se Vedlegg 1	2000 m
Kabel 3	Area 2 HV og Area 3 HV	TSLI 12/20 (24) kV Cu 3x1x150	Se Vedlegg 1	1000 m

Kabelegenskapene som skal legges inn for hver kabel er:

- Resistans (R) [Ω /km]
- Reaktans (X) [Ω /km]
- Kapasitans (C) [μ F/km]

Verdiene hentes fra **Vedlegg 1** for kabeltypen **TSLI 12/20 (24) kV Cu 3x1x150**.

Når alle nettkomponenter og tilhørende data er lagt inn, skal modellen eksporteres fra PowerFactory til en **.pfd-fil (PowerFactory Data File)**.

Fremgangsmåte:

1. Velg **File** → **Export** → **Data (*.pfd; *.dz)**.
2. Velg modellen du nettopp har opprettet.
3. Klikk **OK**.
4. PowerFactory vil spørre om prosjektet skal deaktiveres.
5. Klikk **Yes**.

Den eksporterte **.pfd-filen** skal leveres sammen med besvarelsen i Canvas.

I denne oppgaven skal du utføre lastflytberegninger (Load Flow / Power Flow) for å bestemme:

- Spenninger i nettet
- Effekttap i nettet

- Belastningsgrad for transformatoren

a)

Utfør en lastflytanalyse i PowerFactory.

Besvar oppgaven med et bilde av nettet der beregningsresultatene vises.

b)

Anta at du skal legge til en ekstra last på **200 kW** i systemet.

Denne lasten kan kobles til enten:

- Area 1 (LV-siden)
- Area 2 (LV-siden)
- Area 3 (LV-siden)

Hvor ville du plassert denne lasten?

Begrunn svaret ditt.

Merk: Fjern den ekstra lasten etter at denne deloppgaven er gjennomført.

c)

Endre lengden på **Kabel 1** til **16 000 m**.

Denne kabelverdien skal benyttes inntil annet blir oppgitt.

Utfør deretter en ny lastflytanalyse og presenter resultatene på samme måte som i oppgave a).

Vurder om kraftsystemet fortsatt har tilfredsstillende nettdrift.

Begrunn svaret med utgangspunkt i spenningsnivåene på samleskinnene (busbarene).

d)

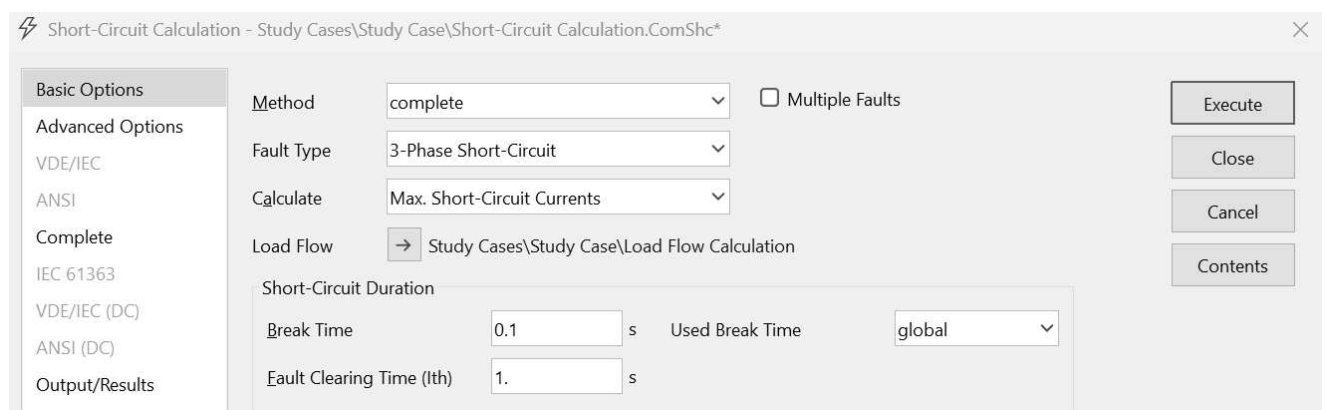
Hvor store aktive effekttap oppstår i nettet under simuleringen i oppgave 2 c)?

Oppgi svaret i passende enhet (kW eller MW) og kommenter resultatet.

Ved utførelse av kortslutningsberegninger skal beregningsmetoden «**Complete**» benyttes.

Denne beregningsmetoden velges før kortslutningsanalysen kjøres, slik vist i figuren under.

Kortslutningsanalysen skal brukes til å bestemme strømmen og nettforhold ved feiltilstander, og resultatene skal analyseres i de påfølgende deloppgavene.



Før kortslutningsanalysene utføres, skal lengden på **Kabel 1** endres tilbake til **200 m**.

a)

Beregn følgende for hver samleskinne (busbar) i nettet:

- Maksimal trefase kortslutningsstrøm
- Minimal trefase kortslutningsstrøm

Bruk PowerFactory til å utføre beregningene.

Besvar oppgaven med et skjermbilde som viser resultatene for alle samleskinnene.

b)

Forklar kort hvorfor kortslutningsverdiene er forskjellige mellom de ulike samleskinnene i nettet.

Hint: Vurder avstanden til spenningskilden og den totale impedansen mellom feilstedet og nettet.

c)

Beregn kortslutningsytelsene i nettet manuelt ved hjelp av impedansmetoden.

Resultatene skal presenteres i en tabell.

Rapporten skal inneholde:

- Fremgangsmåte
- Nødvendige formler
- Mellomregninger
- Endelige resultater

Sammenlign gjerne de manuelle beregningene med resultatene fra PowerFactory.

Endring av nettdata

Endre kortslutningsytelsen i det eksterne nettet til:

- Maksimal kortslutningsytelse $S''_{k,\max} = \mathbf{1000\ MVA}$
- Minimal kortslutningsytelse $S''_{k,\min} = \mathbf{600\ MVA}$

Disse verdiene skal benyttes i resten av oppgaven.

d)

Utfør nye kortslutningsberegninger i PowerFactory.

Bestem kortslutningsverdiene ved distribusjonstransformatorene med de oppdaterte verdiene for det eksterne nettet.

Denne deloppgaven skal løses ved hjelp av datasimulering.

e)

Sammenlign resultatene fra oppgave a) og oppgave d).

Forklar kort hvorfor resultatene er forskjellige.

Fokuser spesielt på hvordan endringen i tilgjengelig kortslutningsytelse i det eksterne nettet påvirker:

- Kortslutningsstrømmene
 - Kortslutningsytelsene
 - Nettets impedans sett fra feilstedet
-

Endring av transformatorparametere

Øk den interne transformatorreaktansen (kortslutningsspenningen) u_k for transformator **T1** til:

$$u_k = 13\%$$

f)

Utfør kortslutningsberegningene på nytt etter at u_k er økt til 13 %.

Presenter de nye resultatene.

g)

Hvorfor er resultatene forskjellige fra resultatene i oppgave a)?

Forklar kort hvordan en økning i transformatorens kortslutningsspenning u_k påvirker:

- Transformatorens impedans
- Kortslutningsstrømmen
- Kortslutningsytelsen i nettet

Begrunn svaret med relevante kraftsystemteoretiske sammenhenger.

Vedlegg

TSLE 12/20(24)kV Cu Draka Cable :



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge.

Bruksområde

Enleder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Kabelen er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75. Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannhemmende maling eller legges i kanal.

Oppbygging	
Leder	Flertrådet, rund kobber i henhold til IEC 60228 klasse 2, aksielt vanntett
Indre halvledende sjikt	Ekstrudert
Isolasjon	PEX (XLPE), nom. tykkelse = 4,85mm
Ytre halvledende sjikt	Fastvulket
Aksiell vanntetthet	halvledende svellebånd
Skjerm	Glødet kobber
Radiell vanntetthet	Aluminium-PE laminat, limt til kappe
Kappe	PE, sort, UV-resistent,
Eksempel på merking	Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår

Alternativ typebetegnelse:	N20XC7A5E-R
Konstruksjon:	HD 620 Part 10 Seksjon K og M
Flammehemmende:	Nei
Halogenfri:	EN 60754-1 /-2

Maks. ledertemp:	90°C
Laveste kabeltemperatur ved forlegning:	-20°C
Legges med forsiktighet:	under 0°C

Støtspenning:	125 kV
---------------	--------

Min. bøyeradius

Ved fast montering:	10 x D
Under montering:	15 x D

CE RoHS REACH

Lederantall x areal mm ²	Leder resistans Ω/km	Skjerm resistans * Ω/km	Induktans i trekant/ flat mH/km	Reaktans i trekant/ flat Ω/km	Kapasitans μF/km	Kapasitiv utladningsstrøm/ fase. A/km	Kapasitiv jordslutning strøm/fase. A/km
1 x 50/16	0,387	1,15	0,43/0,73	0,14/0,23	0,17	0,6	1,9
1 x 70/16	0,268	1,15	0,41/0,70	0,13/0,22	0,19	0,7	2,1
1 x 95/25	0,193	0,727	0,39/0,67	0,11/0,21	0,21	0,8	2,4
1 x 120/25	0,153	0,727	0,38/0,65	0,12/0,21	0,23	0,9	2,6
1 x 150/25	0,124	0,727	0,36/0,63	0,11/0,20	0,25	0,9	2,8
1 x 185/35	0,0991	0,524	0,35/0,61	0,11/0,19	0,27	1,0	3,1
1 x 240/35	0,0754	0,524	0,34/0,59	0,11/0,19	0,30	1,1	3,4
1 x 300/35	0,0601	0,524	0,32/0,57	0,10/0,18	0,33	1,2	3,7
1 x 400/35	0,0470	0,524	0,31/0,55	0,10/0,17	0,37	1,4	4,2
1 x 500/35	0,0366	0,524	0,30/0,53	0,09/0,17	0,40	1,5	4,5
1 x 630/50	0,0283	0,387	0,29/0,51	0,09/0,16	0,45	1,7	5,4

* Kabelavstand i flat forlegning = 70mm

OBS. Skjermareal/skjermresistans er summen av kobbertråder og aluminiums bånd